

Project Charter: Grafica 3D implementata pe FPGA

1. Obiectivul proiectului

Proiectul urmareste randarea si afisarea unui model 3D la alegere pe un monitor, care se roteste pentru vizualizare mai detaliata, implementat pe FPGA-ul Zynq Z7 10.

Scopul este de a demonstra capabilitățile hardware ale FPGA-ului pentru procesarea grafică în timp real și înțelegerea graficii 3D.

2. Obective masurabile si criteriile sale de succes

- Compilarea completa a programului
- Afisarea cu succes punctelor pe monitor
- Muchiile sunt tiparite prin algoritmul Bresenham pe monitor
- Programul poate extrage varfurile si muchiile dintr-un fisier de tip .obj
- Cadrele se actualizeaza corespunzator
- Modelul se roteste 180 de grade pe o axa la alegere

3. Cerinte de nivel inalt

1. Suport hardware FPGA: implementarea pe **Zynq Z7 10**.
2. Citirea și parsarea fișierelor .obj.
3. Randarea punctelor și muchiilor pe monitor.
4. Algoritm de rotație pentru animația modelului 3D.
5. Performanță suficientă pentru actualizarea fluentă a cadrelor.
6. Structură modulară a codului pentru întreținere și extindere.

4. Descrierea proiectului, limite, livrabile cheie

Descriere generală:

Proiectul combină hardware și software pentru implementarea unei aplicații de randare 3D pe FPGA. Input-ul principal este un fișier .obj, iar output-ul este afișarea modelului 3D pe

monitor, cu animație de rotație. Scopul este de a demonstra capabilitățile FPGA-ului în procesarea grafică și manipularea modelelor 3D în timp real.

Limite (boundaries):

- Proiectul **nu va implementa shading complex sau texturi**; randarea se va baza doar pe puncte și muchii.
- Nu se va folosi GPU extern; toate calculele se fac pe FPGA.
- Nu se va implementa o interfață de utilizator complexă; singura interacțiune este afișarea și rotația automată a modelului.

Livrabile cheie:

1. **Cod sursă complet** – implementare hardware/software completă, documentată și modulară.
2. **Document de licență** – raport detaliat (60+ pagini) explicând metodologia, implementarea și rezultatele.
3. **Demonstrație funcțională pe FPGA** – modelul 3D randat corect și rotația funcțională.
4. **Prezentare PowerPoint** – prezentare vizuală a proiectului pentru susținerea lucrării în fața comisiei.

5. Riscuri

Tip risc	Descriere	Măsuri de prevenție
Timp	Termen limită strâns	Planificare detaliată, milestone-uri
Tehnic	Implementare hardware dificilă	Testare incrementală, prototipuri
Științific	Validarea corectitudinii metodei	Studii teoretice și simulări anterioare

Date cheie (milestones):

15 ianuarie - încheiat fezabilitate, project charter, planificare, cuprinsul lucrării

15 martie - codul sursă într-o formă stabilă

25 aprilie - documentul într-o formă inițială și codul demonstrabil

6. Resurse

Resursele necesare pentru implementarea proiectului includ:

1. Hardware

- FPGA Zynq Z7 10.
- Monitor compatibil VGA/HDMI.
- Cablu HDMI/VGA și alte accesorii necesare conexiunilor.
- Alte componente hardware (dacă este cazul, de exemplu alimentare, breadboard, module suplimentare).

2. Software

- Toolchain **Xilinx Vivado** pentru dezvoltare și simulare.
- Editor de cod (ex: VS Code, Sublime, etc.).
- Simulatoare pentru testarea logicii și randarea 3D.

3. Timp

- Disponibilitatea studenților implicați în proiect.
- Suportul și coordonarea îndrumătorului pe tot parcursul proiectului.

4. Resurse financiare

- Buget minim pentru licențe software, cabluri și alte materiale hardware necesare.

5. Alte resurse (opțional)

- Documentație tehnică și tutoriale FPGA.
- Acces la laboratoare și echipamente ale facultății.

7. Contributori (stakeholders)

Student: BRASOVEANU Petru Andrei

Indrumator: SL Dr. Ing. ZAHARIA Corneliu

Comisia de licenta

Mentorul de an

8. Lista de cerinte pentru aprobare

Proiectul va fi considerat aprobat atunci când toate cerințele următoare sunt îndeplinite:

1. Model 3D afișat corect

- Toate vârfurile și muchiile din fișierul .obj sunt afișate pe monitor conform datelor de intrare.

2. Rotație funcțională

- Modelul se rotește 180° pe axa aleasă, cu cadre actualizate corespunzător și fără artefacte vizuale.

3. Cod sursă complet și documentație

- Codul este complet, comentat și organizat modular.
- Documentația explică algoritmi folosiți, structura proiectului și instrucțiunile de compilare și rulare.

4. Demonstrație funcțională pe FPGA

- Modelul 3D și rotația trebuie să fie vizibile și funcționale pe FPGA-ul Zynq Z7 10.
- Demonstrația trebuie să fie stabilă și repetabilă.

5. Compatibilitate și portabilitate

- Codul și implementarea trebuie să fie compatibile cu toolchain-ul standard Xilinx Vivado și hardware-ul specificat.

9. Criteriile de abandonare ale proiectului

Proiectul poate fi abandonat dacă apar următoarele situații:

1. Imposibilitate tehnică

- Hardware-ul FPGA nu poate suporta implementarea cerută (de exemplu, lipsă de resurse logice sau limitări de performanță imposibil de rezolvat).

- Algoritmii de randare sau rotație nu pot fi implementați pe FPGA conform cerințelor.

2. Timp insuficient

- Termenele limită nu pot fi respectate din motive obiective (lipsă resurse, absența studenților sau îndrumătorului, probleme neprevăzute).

3. Resurse insuficiente

- Lipsa accesului la software, licențe sau componente hardware necesare proiectului.

4. Lipsa suportului științific sau academic

- Dacă abordarea teoretică sau metodologia nu poate fi validată sau demonstrată, iar soluții alternative nu sunt fezabile.

5. Decizie strategică

- Dacă studentul sau conducătorul de proiect decide că proiectul nu mai are relevanță sau valoare practică pentru licență, iar continuarea ar fi inutilă.

Notă: În cazul abandonării, motivele și realizările până în acel punct vor fi documentate prin repository-ul `fpga-3d-renderer` din GitHub pentru a păstra un istoric și pentru a putea folosi rezultatele parțiale în alte proiecte sau lucrări.